

TASA Orbit V4.2 完整使用

版本 4.2.2更新 2026-08-16macOS / Linux

一、重要

V4.2 依兩飛船初始軌道與四個分數，1 至 3 次攔截方案，精確計首次進入 5 km 的時間，並 GMAT **submission.script**。

主方會直接 Script 參數，不會參賽者執行 Script但參賽者在自己的 GMAT 執行相同 Script，取得完整 **Reports.txt**。後提同一選的 Script 與 Reports。

V4.2 新增物理種、60、提前止、方分數、精確首次進入、finalists-only robustness、進度時與 checkpoint。

二、安裝與啟動

壓後，在專案目執行：

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install -e ".[dev]"
tasa-v4 --version
```

顯示 4.2.2。不要用系統 pip，以免出現 Homebrew **externally-managed-environment**。

macOS 可直接雙擊 **launch_competition_day.command**。若阻：

```
chmod +x launch_competition_day.command repair_install.command
./launch_competition_day.command
```

安裝或出現 **No module named tasa_v4** 時執行：

```
./repair_install.command
```

若 Python **_tkinter**，GUI 會自動改開本機器版也可動執行：

```
tasa-v4 web-ui configs/current_competition.yaml
```

、賽輸入

在 GUI / Web UI 輸入 Sat、Sat2 的 Epoch、RadPer、RadApo、INC、RAAN、AOP、TA、DryMass，以 **kt**、**Ct (s)**、**kv**、**Cv (km/s)**。

內換：

```
SMA = (RadApo + RadPer) / 2
ECC = (RadApo - RadPer) / (RadApo + RadPer)
```

Sat 與 Sat2 的 Epoch 一致。用 km、速度與 Delta-V 用 km/s、時間用、度用度。

若直接編輯 YAML：

```
score:
  kt: VALUE_FROM_ORGANIZER
```

```
ct_s: VALUE_FROM_ORGANIZER
kv: VALUE_FROM_ORGANIZER
cv_km_s: VALUE_FROM_ORGANIZER
```

未 **score** 可建立 Pareto 前，但不能視為式分排名。

四、先快速

```
source .venv/bin/activate
tasa-v4 validate-config configs/competition_day.yaml
tasa-v4 optimize configs/competition_day.yaml \
  --output runs/quick --quick --no-refine
```

--quick 確認安裝、設定、與輸出流程，不表成。分行命令的個未行都有線**--output** 不是立命令。

既有選：

```
tasa-v4 simulate configs/competition_day.yaml candidate.yaml
tasa-v4 simulate configs/competition_day.yaml candidate.yaml \
  --robust --scenarios 128
```

五、式與

```
tasa-v4 optimize configs/competition_day.yaml \
  --output runs/competition
```

入一個或多個人工種：

```
tasa-v4 optimize configs/competition_day.yaml \
  --output runs/competition \
  --seed-candidate candidates/good_1.yaml \
  --seed-candidate candidates/good_2.yaml
```

流程依為：物理種成與、NSGA-II 名目、精確前重、IPOPT 精修、finalists robustness、式分數排輸出。

若中，重相同命令與同一 **--output**，會從相容 checkpoint。若要忽略 checkpoint：

```
tasa-v4 optimize configs/competition_day.yaml \
  --output runs/competition --no-resume
```

不要在同一 output 目用不同場或分數數。

V4.2.1 修

初的 4.2.0 可能在一 island **evaluation_horizon_s = 0.0** 中止。更新包已將有效 horizon 定為值並入。若執行已顯示已儲存 NSGA-II epoch 1 checkpoint，安裝修版後以同一命令重，即可由 checkpoint 接，不 **runs/competition**。

V4.2.2 成功後自動截短 horizon

精確首次進入 5 km 後，輸出選的 **evaluation_horizon_s** 會自動設為 **first_entry_time_s + 10**，並首次進入後會執行的。因此 GMAT 的 **Reports.txt** 不會再因 NSGA-II 原始 horizon 多幾。

用 checkpoint 也會自動重精確前選並用此，不需 NSGA-II checkpoint。的 **Pxxx.yaml** 直接執行 **submission-generate**、**gmat-generate**或完整 **report-validate** 時，也會先相同截短。

、進度與輸出

機顯示分時。時可：

- **progress.jsonl**：件與時。
- **run_summary.json**：選數、robustness 與。
- **checkpoints/**：可的物理種、epoch、精確前、IPOPT 與 robustness 狀態。
- **pareto.csv / pareto.json**：Pareto 選。
- **physical_seed_screening.csv**：物理種。
- **candidates/Pxxx.yaml**：後 GMAT 與提用選。

成功選的 YAML 內會保 **original_evaluation_horizon_s**、**first_entry_time_s**、**success_horizon_buffer_s: 10.0** 與 **horizon_compacted: true metadata**，可用來確認已用截短。

四個時不於機以 **progress.jsonl** **checkpoint** 是否更新。程已停止時，修原因後用同一命令。

選選時先確認：精確進入 5 km、式分數、robustness、GMAT 通。不要。

、GMAT 執行與 Reports

先 GMAT 執行包：

```
tasa-v4 submission-generate configs/competition_day.yaml \  
runs/competition/candidates/P001.yaml \  
--output runs/gmat_run_package
```

在 GMAT 開啟 **runs/gmat_run_package/submission.script**，按 Run 至一次，Mission Complete，確認新的 **Reports.txt** 有多資料。Script 使用 **AppendToExistingFile = false**，但檔案修改時間以免檔。

完整：

```
tasa-v4 report-validate /path/to/Reports.txt \  
--config configs/competition_day.yaml \  
--candidate runs/competition/candidates/P001.yaml
```

通 26 欄、雙星列同步、時間不、初始 Epoch 狀態、後一完整 horizon、資料可重建首次進入 5 km。

執行 **tasa-v4 report-validate Reports.txt** 是格式與要，不以明 Reports 本次 config 與 candidate。

、建立提包

```
tasa-v4 submission-generate configs/competition_day.yaml \  
runs/competition/candidates/P001.yaml \  
--report /path/to/Reports.txt \  
--output runs/formal_submission
```

包包含 **submission.script**、原始 **Reports.txt**、**candidate.json**、**competition_config.yaml**、**submission_manifest.json** 與 **Reports_summary.json**。

有 GUI 顯示通：N 完整資料或命令列完整通後提。不可用 P001 的 Script 與 P002 的 Reports。

、外功能

單 IPOPT 精修：

```
tasa-v4 refine configs/competition_day.yaml candidate.yaml \  
--time-weight 0.5 --output runs/refined.yaml
```

Python-GMAT :

```
export GMAT_EXECUTABLE="/path/to/GmatConsole"  
tasa-v4 gmat-verify configs/competition_day.yaml candidate.yaml \  
--output runs/gmat-check
```

此不能取式 Script 所的 Reports 。

、重要設定

- **physical_seeds.population_fraction: 0.70**：物理人工種其域上限，保 Sobol 。
- **screening.step_s: 60**：供式首次進入時間用精確。
- **robustness.screening_scenarios: 0**：保持為 0，止選 robustness 。
- **optimization.final_robustness_candidates: 20**：finalists 。
- 成功後的輸出 horizon 定保首次進入後 10，需在 YAML 外設定。
- **checkpoint.resume: true**：相容。
- **optimization.workers**：建議不於效能心數。

式太時，可先 population、generations 或 epochs 不要先開選 robustness，也不要立即增 4 至 6 次。

一、常

- **externally-managed-environment**：建立並啟動 .venv，不要使用 --break-system-packages 。
- **No module named tasa_v4**：執行 ./repair_install.command 。
- **GUI 未出現**：改執行 **tasa-v4 web-ui ...**，機需保持開啟。
- **Reports 前相為 0**：不要用式 GMAT Variable 的 dX/dY/dZ/RelDistV4.2 從雙星原 Cartesian state 重建相。
- **Reports 不完整**：通常是檔、不完整 horizon、欄位不同步或選不重新以本次 Script 執行，工接。

二、式提前單

- [] **tasa-v4 --version** 顯示修版。
- [] **Sat、Sat2** 資料與 Epoch 完確。
- [] 四個數使用主方告值。
- [] **quick** 流程通。
- [] 式完成或由 **checkpoint** 常完成。
- [] 選精確進入 5 km，分數與 robustness 已。
- [] 已用選成並在 GMAT 執行新的 Script 。
- [] **Reports** 完整通。
- [] **Script** 與 **Reports** 於同一選。
- [] 保 config、candidate、checkpoint 與包。

、命令速

```
tasa-v4 --version
tasa-v4 validate-config CONFIG
tasa-v4 simulate CONFIG CANDIDATE [--robust] [--scenarios N]
tasa-v4 optimize CONFIG --output DIR [--quick] [--no-refine]
  [--run-gmat] [--no-resume]
  [--seed-candidate YAML ...]
tasa-v4 refine CONFIG CANDIDATE --output YAML [--time-weight X]
tasa-v4 gmat-generate CONFIG CANDIDATE --output DIR
tasa-v4 gmat-verify CONFIG CANDIDATE --output DIR [--executable PATH]
tasa-v4 report-validate REPORT [--radius-km R]
  [--config CONFIG --candidate CANDIDATE]
tasa-v4 submission-generate CONFIG CANDIDATE --output DIR [--report REPORT]
tasa-v4 gui [CONFIG]
tasa-v4 web-ui [CONFIG]
```

本用更新後的 V4.2。版 [TASA_Orbit_V4_1_2_完整使用.pdf](#) 不用本流程。